Reprezentacja binarna

- Wszystkie wartości są przechowywane w pamięci za pomocą bitów!
- Typ wartości (int, float, char, …) decyduje o liczbie bitów reprezentujących obiekt oraz o sposobie ich interpretacji.

Numer pozycji bitu i odpowiadająca mu wartość dziesiętna:

$$31 \quad 30 \quad 29 \quad 28 \quad \dots 2 \quad 1 \quad 0$$

$$2^{31} \quad 2^{30} \quad 2^{29} \quad 2^{28} \quad \dots 2^{2} \quad 2^{1} \quad 2^{0}$$

Reprezentacja binarna

Wartość dziesiętna: 47.

Jaka jest jej reprezentacja binarna na 6 bitach?

$$101111_2 = 1 \text{ x } 2^5 + 0 \text{ x } 2^4 + 1 \text{ x } 2^3 + 1 \text{ x } 2^2 + 1 \text{ x } 2^1 + 1 \text{ x } 2^1$$

Jaka jest największa wartość całkowita bez znaku reprezentowana na 32 bitach?

$$1111\ldots.111_2 = 2^{32} - 1 = 4294967295$$

Reprezentacja binarna

Wartość dziesiętna: 47.

Jaka jest jej reprezentacja binarna na 6 bitach?

$$101111_2 = 1 \text{ x } 2^5 + 0 \text{ x } 2^4 + 1 \text{ x } 2^3 + 1 \text{ x } 2^2 + 1 \text{ x } 2^1 + 1 \text{ x } 2^1$$

Jaka jest największa wartość całkowita bez znaku reprezentowana na 32 bitach?

$$1111\ldots.111_2 = 2^{32} - 1 = 4294967295$$

Reprezentacja binarna

Jak reprezentować całkowitą liczbę ze znakiem?

Najbardziej znaczący bit w reprezentacji jest tzw. bitem znaku:

- 0 oznacza liczbę dodatnią,
- 1 oznacza liczbę ujemną.

Stosowany jest system z uzupełnieniem do 2 (U2)

Uzupełnienie do 2

Liczba dodatnia:

- naturalny system binarny z 0 na najstarszej pozycji binarnej.

Przykład:

- wartość 13, system 5 bitowy → 01101
- wartość 15, system 5 bitowy → 01111

Jaka jest więc największa wartość w systemie n-bitowym z U2?

$$2^{n-1} - 1$$

Uzupełnienie do 2

Liczba ujemna:
- zaneguj wszystkie bity liczby dodatniej,
- dodaj 1.

Przykład:
- wartość -13, system 5 bitowy
  - 01101 (l. dodatnia), 10010 (negacja bitów), 10011 (po dodaniu 1)
- wartość -15, system 5 bitowy
  - 01111 (l. dodatnia), 10000 (negacja bitów), 10001 (po dodaniu 1)

Jaka jest więc najmniejsza wartość w systemie n-bitowym z U2?

-2^{n-1}

Arytmetyka w systemie U2

- Dodawanie liczb dodatnich (8 bitowe)
  - 13 + 21 = 34

```
(13)   00001101
(21)  +00010101
      ----------
      00100010
```

Arytmetyka w systemie U2

- Dodawanie liczby dodatniej i ujemnej (8 bitowe)
  - 13 - 21 = -8

```
(13)    00001101
(-21) +11101011
        ----------
  (x)   11111000
              ?
(x-1)   11110111
(neg)   00001000 == 8
```

Arytmetyka w systemie U2

- Dodawanie liczby ujemnej i ujemnej (8 bitowe)
  - -13 - 21 = -34

```
(13)    11110011
(-21) +11101011
       ----------
  (x)   11011110
           ?
(x-1)   11011101
(neg)   00100010 == 34
```

Jak zamienić wartość dziesiętną na bity?

Wartość 49.

49 : 2 = 24 r 1 (najmniej znaczący bit)
24 : 2 = 12 r 0
12 : 2 = 6 r 0
6 : 2 = 3 r 0
3 : 2 = 1 r 1
1 : 2 = 0 r 1 (najbardziej znaczący bit)

Reprezentacja binarna: 110001